



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



Procesamiento de Señales

Práctica 5

Integrador de señales

INTEGRANTES:

Gutiérrez Sánchez Angélica

Hernández Jiménez Erick Yael

GRUPO 5BV1

Miguel Ángel Castillo Martínez

15 de junio de 2025

I. RESUMEN

En el presente documento se expone el desarrollo de un circuito RC pasa-bajas implementado con componentes pasivos, configurado para funcionar como un integrador analógico. Para analizar su comportamiento, se aplicaron al sistema tres señales de distinta naturaleza, con el propósito de observar cómo este tipo de circuito puede utilizarse como una herramienta efectiva en el procesamiento de señales.

Palabras clave: *filtro pasa bajas, frecuencia de corte, integrador pasivo.*

II. INTRODUCCIÓN

En trabajos anteriores se ha analizado el comportamiento del circuito RC pasa-bajas implementado con componentes pasivos, así como la congruencia entre los modelos teóricos utilizados y los resultados obtenidos. Sin embargo, no se ha profundizado en cómo la frecuencia de corte puede permitir que este mismo circuito funcione como un integrador analógico, aplicando una operación de integración sobre la señal de entrada.

Por ello, en esta práctica se propone el diseño de un filtro pasa-bajas cuya frecuencia de corte sea lo suficientemente baja para que, ante señales de entrada de mayor frecuencia, la salida del circuito represente la integral de dicha señal. A partir de este diseño, se analizan los resultados para validar su comportamiento como integrador.

En el presente documento se expone la teoría necesaria para comprender el funcionamiento de los filtros pasa-bajas contruidos con resistencias y capacitores, así como las condiciones bajo las cuales pueden comportarse como integradores. Además, se describen las herramientas utilizadas, el procedimiento experimental y los métodos de comparación empleados para verificar la coherencia entre los resultados obtenidos y los modelos teóricos.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Filtro pasa-bajas

Un filtro pasa-bajas es un circuito analógico diseñado para permitir el paso de las señales de baja frecuencia, mientras atenúa las componentes de alta frecuencia [1].

Cuando se implementa con componentes pasivos como una resistencia R y un capacitor C en serie, se obtiene un filtro RC de primer orden. El comportamiento

de este filtro está determinado directamente por la frecuencia de la señal de entrada, ya que su respuesta en frecuencia depende de la interacción de la resistencia y el capacitor [1].

III-A1. Filtro RC: El funcionamiento de un filtro RC puede analizarse desde el punto de vista de la impedancia capacitiva. A frecuencias bajas, el capacitor presenta una alta impedancia (se comporta como un circuito abierto), lo que permite que el voltaje de entrada se transfiera casi completamente a la salida [2].

En cambio, a frecuencias altas, el capacitor ofrece una impedancia baja (se comporta como un cortocircuito), desviando la señal hacia tierra y reduciendo la salida del filtro. Este comportamiento frecuencial es lo que le da al filtro su capacidad selectiva frente a distintas señales [2].

La respuesta del filtro RC pasa-bajas puede expresarse mediante su función de transferencia, la cual describe la relación entre la señal de salida V_{out} y la entrada V_{in} en el dominio de Laplace:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{1 + sRC} \quad (1)$$

En el análisis de frecuencia, la relación entre la salida y la entrada del circuito se describe por la función de transferencia mostrada a continuación, en donde se reemplazó $s = jw$:

$$H(jw) = \frac{1}{1 + jwRC} \quad (2)$$

III-B. Frecuencia de corte

La frecuencia de corte es el punto de transición a partir del cual un filtro comienza a atenuar de forma significativa las señales de entrada. En un filtro pasa-bajas, esta frecuencia representa el límite superior hasta donde las señales de baja frecuencia pueden pasar con mínima atenuación, mientras que las de mayor frecuencia comienzan a ser reducidas en amplitud [1].

La frecuencia de corte, expresada Hz, se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (3)$$

Este valor determina el comportamiento del filtro ante distintas frecuencias y es fundamental para analizar su respuesta.

Cuando esta condición se cumple, la función de transferencia del filtro se aproxima a la de un integrador ideal [3]. Este comportamiento puede observarse experimentalmente con distintas señales de entrada:

- Una señal cuadrada produce una señal triangular.
- Una señal senoidal genera una cosenoidal desfasada.
- Una señal triangular origina una forma parabólica.

Estos resultados son coherentes con la operación de integración en el dominio temporal y confirman que el circuito RC puede comportarse como un integrador analógico bajo condiciones adecuadas [3].

IV. METODOLOGÍA

IV-A. Configuración de generador de señales

Primero, se configuró un generador de señales con una amplitud de 1V pico a pico y una frecuencia de 100Hz, aplicando tres tipos de señales de entrada: senoidal, cuadrada y triangular.

Como resultado, se esperaban señales de salida con la misma frecuencia pero con menor amplitud, correspondientes a la integración de cada forma de onda: una señal senoidal transformada en una cosenoidal desfasada, una señal cuadrada integrada en una forma triangular, y una señal triangular convertida en una forma parabólica.

IV-B. Cálculo de frecuencia de corte

Posteriormente, para asegurar que el circuito operara como un integrador, fue necesario que la frecuencia de entrada fuera considerablemente mayor que la frecuencia de corte, es decir, que se cumpliera la condición $\omega RC \gg 1$.

Para ello, se seleccionaron una resistencia de $R = 720\text{ k}\Omega$ y un capacitor cerámico de $C = 47\text{ nF}$. Con estos valores, la frecuencia de corte se calculó de la siguiente manera:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 720 \times 10^3 \cdot 47 \times 10^{-9}}$$

$$f_c \approx 4,7\text{ Hz}$$

Dado que la frecuencia de entrada fue de 100Hz, se cumple claramente que:

$$100\text{ Hz} \gg 4,7\text{ Hz}$$

lo cual valida el criterio necesario para que el circuito funcione como un integrador analógico.

IV-C. Montaje de circuito

El circuito se ensambló conectando en serie la resistencia y el capacitor entre la fuente de señal V_i y tierra.

La medición del voltaje de salida V_o se realizó utilizando un osciloscopio digital, conectando las puntas de prueba entre el nodo intermedio —ubicado entre la resistencia y el capacitor— y tierra.

IV-D. Comparación de resultados

Una vez realizadas las mediciones, se evaluaron los resultados mediante la inspección visual del monitor del osciloscopio. Estos se compararon con las predicciones teóricas, y al observarse las señales esperadas en cada caso, se confirmó que el modelo teórico representa adecuadamente el comportamiento real del circuito.

V. RESULTADOS

Las gráficas que se presentan a continuación permiten comparar las respuestas experimentales con el comportamiento teórico previsto, con el fin de verificar si el circuito opera como un integrador bajo las condiciones establecidas.

V-A. Señal cuadrada

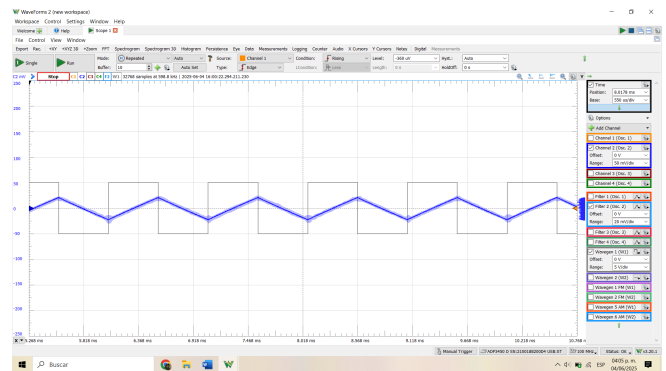


Figura 1: Integral de señal cuadrada.

V-B. Señal senoidal

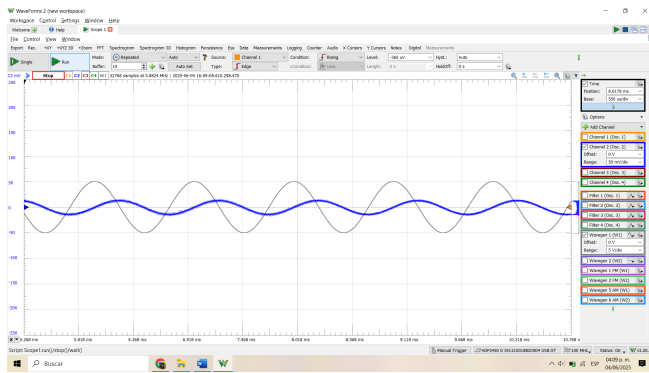


Figura 2: Integral de señal senoidal.

V-C. Señal triangular

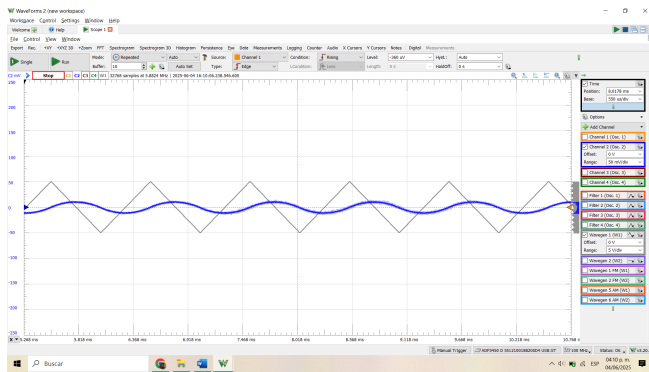


Figura 3: Integral de señal triangular.

REFERENCIAS

- [1] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2015.
- [2] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 12th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2020.
- [3] A. R. Hambley, *Electronics*, 2nd ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2011.

VI. CONCLUSIONES

De las tres pruebas realizadas, en todas se obtuvieron los resultados esperados para un integrador implementado con componentes pasivos.

Por ejemplo, al aplicar una señal cuadrada como entrada, se observó una salida con forma triangular, consistente con el resultado de una integración ideal. Del mismo modo, la señal senoidal de entrada produjo una salida cosenoidal desfasada, mientras que la señal triangular generó una forma parabólica en la salida.

Estos resultados empíricos son coherentes con el comportamiento teórico del integrador RC, lo que confirma que el circuito responde adecuadamente bajo la condición $\omega RC \gg 1$.